

5. hét - TANANYAG

A tranzisztor munkapontjának beállítása

Miért torzít az erősítő, és hogyan előzhetjük meg?

Történelmi nyitó

A tranzisztor megjelenése után hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a megfelelő munkapont beállítása nélkül még a jó kapcsolás sem működik megfelelően. A munkapont biztosítja a lineáris, torzításmentes erősítést.

Gondolkodj el!

Mi történik a kimeneti jellel, ha a tranzisztor túl közel kerül a lezárt vagy a telített állapothoz?

IAP - heti küldetés

Értsd meg a munkapont szerepét, tanuld meg mérni a munkaponti feszültségeket, és ismerd fel a hibás munkapont következményeit.

Fogalmak

Q-pont: a tranzisztor nyugalmi üzemi állapota. Aktív tartomány: lineáris erősítés. Telítés: a tranzisztor teljesen kinyit. Lezárás: a tranzisztor nem vezet.

A hét céljai

A munkapont fogalmának megértése; az előfeszítő hálózatok szerepének felismerése; a torzítás okainak megismerése; gyakorlati mérési készségek fejlesztése.

1. tanóra

A munkapont és az aktív tartomány fogalma. Gyakorlat: munkapont ábrázolása jelleggörbén.

2. tanóra

Előfeszítő hálózatok és egyszerű munkapont-számítás. Gyakorlat: ellenállások szerepének vizsgálata.

3. tanóra

Munkapont mérése és torzítás vizsgálata. Gyakorlat: UB, UE, UC, UCE mérése és jelalakok összehasonlítása.

Mit mutat az oszcilloszkóp?

Hasonlítsuk össze a helyes, a túl alacsony és a túl magas munkapont esetén kapott jelalakokat. Figyeljük meg a levágást (clipping).

Nézzünk bele!

Elemezzünk egy közös emitteres erősítőt, és azonosítsuk a munkapontot meghatározó alkatrészeket.

A műhelyből

Hibakereséskor a tranzisztor munkaponti feszültségeinek mérése az első vizsgálatok közé tartozik.

Adatlap - BC557

VCEO: maximális üzemi feszültség; IC: maximális kollektoráram; hFE: áramerősítési tényező; Ptot: maximális disszipáció; TO-92: fizikai kivitel.

Tervezői gondolkodás

Miért javítja az emitterellenállás a munkapont stabilitását, még akkor is, ha csökkenti az erősítést?

IAP mérnöki munkamódszer

1. Kapcsolási rajz elemzése. 2. Kézi számítás. 3. Szimuláció (LTspice vagy Falstad). 4. Kapcsolás megépítése. 5. Mérés multiméterrel és oszcilloszkóppal. 6. Kiértékelés és dokumentálás.

Laborfeladat

Munkapont mérése; ellenállások módosításának hatása; szimuláció és valós mérés összehasonlítása; eredmények dokumentálása.

Moodle

10 feleletválasztós kérdés, 3 munkapont-számítás és 2 jelalak-elemzés.

Házi feladat

Rajzold le a közös emitteres erősítőt, jelöld a munkapontot meghatározó alkatrészeket, és hasonlítsd össze a számított, szimulált és várható mért értékeket.

Következő hét

A közös emitteres erősítő feszültségerősítését számítjuk és elemezzük.